산림경영 예상문제 (총 100문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 산림경영의 최고 지도원칙으로 짝지은 것은?

① 경제성 · 생산성

② 공공성 · 수익성

③ 보속성 · 합자연성

④ 생산성 · 환경보전

정답: ②

해설: 공공성·수익성이 최고 지도원칙

출제 근거: 모듈 p.4-5

---

2. 토지순수익 최대 벌기령에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 재적수확 최대 벌기령과 항상 같다

② 이율이 높을수록 짧아진다

③ 생리적 벌기령이라고도 한다

④ 화폐수익과 관계없이 정해진다

정답: ②

해설: 토지기망가 최대 = 이재적 벌기령, 이율 높으면 짧아짐

출제 근거: p.5-7

---

3. 법정림의 요건이 **아닌** 것은?

① 법정영급분배

② 법정임분배치

③ 법정생장량

④ 법정이율

정답: ④

해설: 4요건 = 영급분배·임분배치·생장량·축적

출제 근거: p.7-9

---

4. 면적 100ha, 윤벌기 40년인 작업급에서 벌기 임분의 ha당 재적이 400㎥일 때, 벌기수확법으로 구한 하계 법정축적은?

① 8,000㎥

② 16,000㎥

③ 20,000㎥

④ 40,000㎥

정답: ③

해설: Vn = (U/2) × m_u × (F/U) = (40/2) × 400 × (100/40) = 20,000㎥

출제 근거: p.7-9

---

5. 현실축적 30,000㎥, 법정축적 25,000㎥, 법정벌채량(법정생장량) 1,000㎥일 때 Hundeshagen 법에 따른 표준연벌채량은?

① 1,000㎥

② 1,200㎥

③ 1,400㎥

④ 1,500㎥

정답: ②

해설: E = Vw × En/Vn = 30,000 × 1,000/25,000 = 1,200㎥ (En = 법정벌채량)

출제 근거: p.11-12

---

6. 임업이율의 성격으로 옳지 **않은** 것은?

① 자본이자이다

② 평정이율이다

③ 실질이율이다

④ 장기이율이다

정답: ③

해설: 실질이율이 아니라 **명목이율**

출제 근거: p.17

---

7. 임지기망가에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 이율이 높을수록 임지기망가는 작아진다

② 이율이 높을수록 최대값에 빨리 도달한다

③ 조림비가 클수록 최대값에 늦게 도달한다

④ 관리비가 클수록 최대값에 늦게 도달한다

정답: ④

해설: 관리비는 최대값 도달 시점과 **무관**

출제 근거: p.22-23

---

8. 중령림의 임목평가에 쓰며 이율을 사용하지 않는 방법은?

① Glaser법

② 임목기망가법

③ 임목비용가법

④ 시장가역산법

정답: ①

해설: Glaser법: $Am = (Au - C)m^2/u^2 + C$, 이율 안 씀

출제 근거: p.24-28

---

9. 500만원을 연 5% 복리로 10년 동안 거치했을 때 후가는? ($1.05^{10} \approx 1.6289$)

① 약 750만원

② 약 814만원

③ 약 863만원

④ 1,000만원

정답: ②

해설: 500 × 1.6289 ≈ 814.4만원

출제 근거: p.17-18

---

10. 매년 말 30만원의 순수익이 영구히 발생하는 산림의 전가는? (이율 6%)

① 180만원

② 300만원

③ 450만원

④ 500만원

정답: ④

해설: 무한연년이자 전가 = r/P = 30/0.06 = 500만원

출제 근거: p.17-18

---

11. 시장가역산법으로 원목 1㎥당 임목가를 구하면? (이용률 80%, 원목 시장가 150,000원/㎥, 벌채·운반 등 생산비 30,000원/㎥, 월이율 2%, 자본회수기간 5개월, 기업이익률은 고려하지 않음)

① 약 72,000원

② 약 85,090원

③ 약 96,000원

④ 120,000원

정답: ②

해설: x = 0.8 × [150,000/(1 + 5 × 0.02) − 30,000] = 0.8 × (136,364 − 30,000) ≈ 85,091원

출제 근거: p.27-28

---

12. 취득원가 2,000만원, 잔존가치 200만원, 내용연수 10년인 장비의 정액법 연간 감가상각비는?

① 100만원

② 150만원

③ 180만원

④ 200만원

정답: ③

해설: (2,000 − 200)/10 = 180만원

출제 근거: p.29-31

---

13. 내용연수 5년인 장비를 연수합계법으로 상각할 때 1년차 상각률은?

① 1/5

② 5/15

③ 4/15

④ 5/10

정답: ②

해설: 분모 1+2+3+4+5 = 15, 1년차 5/15

출제 근거: p.29-31

---

14. 제재목 판매단가 40,000원/㎥, 변동비 25,000원/㎥, 고정비 300만원일 때 손익분기 판매량은?

① 120㎥

② 150㎥

③ 200㎥

④ 300㎥

정답: ③

해설: 300만/(40,000 − 25,000) = 200㎥

출제 근거: p.34-36

---

15. 10년 전 재적 200㎥, 현재 재적 300㎥인 임분의 Pressler 생장률은?

① 3%

② 4%

③ 5%

④ 6%

정답: ②

해설: (300 − 200)/(300 + 200) × 200/10 = 0.2 × 20 = 4%

출제 근거: p.94-96

---

16. 투자분석 판단 기준으로 옳지 **않은** 것은?

① NPV가 0보다 크면 투자한다

② B/C비가 1보다 크면 투자한다

③ NPV는 절대치라서 투자규모가 다른 사업끼리 비교하기 어렵다

④ IRR이 시장이자율보다 작으면 투자한다

정답: ④

해설: IRR이 시장이자율보다 **커야** 투자

출제 근거: p.36-39

---

17. 산림기본계획의 수립 주기는? (2017년 이후)

① 5년

② 10년

③ 15년

④ 20년

정답: ④

해설: 산림기본계획·지역산림계획 20년

출제 근거: p.40-43

---

18. 산림경영계획 인가에 따른 혜택으로 옳지 **않은** 것은?

① 벌채할 때 허가 대신 사전신고로 할 수 있다

② 인가 후 5년 이상 경영한 보전산지를 양도하면 양도소득세를 감면받는다

③ 5년 이상 조림한 보전산지는 상속세 계산 때 30억원 한도로 재산가액을 공제받는다

④ 5년 이상 조림한 29.7ha 이내 산림지를 영농자녀에게 증여하면 증여세를 100% 감면받는다

정답: ②

해설: 양도소득세 감면은 인가 후 **10년 이상** 경영

출제 근거: p.79 (2026 개정)

---

19. 산림조사 기준으로 옳지 **않은** 것은?

① 임반은 100ha 내외로 고정 구획한다

② 입목도 30%를 넘으면 입목지로 본다

③ 흉고직경 6cm 이상인 입목의 재적을 측정한다

④ 표준지는 소반 면적의 5% 이상으로 한다

정답: ④

해설: 표준지는 소반 면적의 **2%** 이상 (조림지 1%)

출제 근거: p.52-60

---

20. 연년생장량(CAI)과 평균생장량(MAI)의 관계로 옳은 것은?

① 평균생장량이 최대일 때 연년생장량과 평균생장량은 같다

② 연년생장량 최대 시점은 평균생장량 최대 시점보다 늦다

③ 평균생장량 최대 이후에는 연년생장량이 평균생장량보다 크다

④ 연년생장량 최대 시점은 원점에서 그은 접선이 총생장곡선에 닿는 점이다

정답: ①

해설:

- MAI 최대 = 접선의 접점, 이때 CAI = MAI
- CAI 최대(변곡점)가 더 빠름

출제 근거: p.94-96

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. Kameraltaxe법으로 표준연벌채량을 구하면? (현실축적 12,000㎥, 법정축적 10,000㎥, 생장량 500㎥, 갱정기 20년)

① 400㎥

② 500㎥

③ 600㎥

④ 700㎥

정답: ③

해설: E = Z + (Vw − Vn)/a = 500 + 2,000/20 = 600㎥

출제 근거: 모듈 p.11

---

22. Mantel법으로 표준연벌채량을 구하면? (현실축적 24,000㎥, 윤벌기 40년)

① 600㎥

② 1,200㎥

③ 2,400㎥

④ 4,800㎥

정답: ②

해설: E = Vw ÷ (U/2) = 24,000 ÷ 20 = 1,200㎥

출제 근거: p.12

---

23. 수확표에 의한 방법으로 하계 법정축적을 구하면? (면적 60ha, 윤벌기 30년, 영급 폭 10년, ha당 재적 10년생 30㎥·20년생 150㎥·30년생 300㎥)

① 4,500㎥

② 6,600㎥

③ 9,000㎥

④ 13,200㎥

정답: ②

해설: $Vs = n(m_{1_0} + m_{2_0} + m_{3_0}/2) \times F/U = 10 \times (30 + 150 + 150) \times 60/30 = 6{,}600$㎥

출제 근거: p.9

---

24. Kameraltaxe법의 갱정기 설정으로 옳은 것은?

① 현실축적이 법정축적보다 많으면 짧게, 적으면 길게 한다

② 현실축적이 법정축적보다 많으면 길게, 적으면 짧게 한다

③ 항상 윤벌기와 같게 한다

④ 표준연벌채량이 생장량의 2배를 넘도록 정한다

정답: ①

해설:

- Vw > Vn이면 짧게, Vw < Vn이면 길게
- 표준연벌채량이 생장량의 1/2보다 적지 않게

출제 근거: p.11

---

25. 벌구식 작업에만 적용되어 동령 단순림에 가장 적합한 수확조절 방법은?

① 조사법

② Hundeshagen법

③ 생장률법

④ 평분법

정답: ④

해설:

- 평분법은 벌구식 작업에만 적용 → 동령 단순림
- 조사법은 택벌작업

출제 근거: p.10, 12

---

26. 임목비용가법에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 비용의 후가합계에서 수입의 후가합계를 뺀다

② 우량임지의 임목가가 불량임지보다 높게 평가되는 경향이 있다

③ 임목가의 최저 하한가를 제공한다

④ 유령림에서만 적용할 수 있다

정답: ②

해설: 불량임지보다 **우량임지의 임목가가 더 적게** 평가되는 경향

출제 근거: p.25

---

27. Glaser식으로 20년생 임목가를 구하면? (적정 벌기령 40년의 주벌수익 1,000만원, 초년도 조림비 100만원)

① 250만원

② 300만원

③ 325만원

④ 400만원

정답: ③

해설: $Am = (m^2/n^2)(An - C_0) + C_0 = (400/1{,}600) \times 900 + 100 = 325$만원

출제 근거: p.26

---

28. 임목 소유자가 직영으로 생산할 때 임목평가액은? (원목 시장가격 5,000만원, 총사업비 1,000만원, 자본회수기간 3개월, 월이율 2%, $X = A - B(1 + Ip)$)

① 3,940만원

② 4,000만원

③ 4,060만원

④ 4,900만원

정답: ①

해설: $5{,}000 - 1{,}000 \times (1 + 3 \times 0.02) = 5{,}000 - 1{,}060 = 3{,}940$만원

출제 근거: p.28

---

29. 임지기망가 적용의 전제조건이 **아닌** 것은?

① 임지는 잔존 임목이 없는 상태에서 시작한다

② 임지는 영속적으로 숲으로만 유지된다

③ 매 벌기마다 현금흐름이 같다

④ 이율은 벌기마다 달라진다

정답: ④

해설:

- 전제: 잔존임목 없음
- 영속적 숲 유지
- 벌기마다 현금흐름 동일

출제 근거: p.21

---

30. 3년 전 2,000만원에 산 임지의 비용가는? (연이율 5%, $1.05^3 = 1.157625$, 다른 비용 없음)

① 약 2,100만원

② 약 2,315만원

③ 약 2,431만원

④ 2,500만원

정답: ②

해설: 2,000 × 1.157625 ≈ 2,315만원 (비용가 = 취득원가의 복리합계)

출제 근거: p.19-21

---

31. 학습모듈의 임지 평가방법 중 '연년수입의 전가합계'로 평가하는 것은?

① 원가방법

② 비용가법

③ 환원가법

④ 직접 비교법

정답: ③

해설:

- 기망가법 = 장래 기대 수입의 전가합계
- 환원가법 = 연년수입의 전가합계

출제 근거: p.19

---

32. 지방자치단체장이 산림경영계획을 작성할 때 '준공검사' 다음 단계는?

① 성과품 납품

② 인가신청

③ 초안검토

④ 산림조사

정답: ②

해설: 산림조사 → 계획수립 → 초안검토 → 성과품 납품 → 준공검사 → **인가신청** → 인가 → 확정

출제 근거: p.44

---

33. 사유림 산림소유자가 산림경영계획을 작성할 때 작성자가 될 수 있는 사람은?

① 산주 또는 산림경영기술자(기술 초급 이상)

② 시장·군수만

③ 산림조합 직원만

④ 엔지니어링 업체 누구나

정답: ①

해설:

- 산주 또는 산림경영기술자(기술 초급 이상)
- 지자체 발주는 산림조합·등록 산림법인으로 입찰 제한

출제 근거: p.44, 46

---

34. 산림경영계획 인가 신청의 '정당한 권원'이 있는 자란?

① 임야를 임차한 모든 자

② 「입목에 관한 법률」에 따라 입목 소유권 보존등기를 받은 자

③ 산림조합원

④ 인접 토지 소유자

정답: ②

해설: 입목 소유권 보존등기를 받은 자

출제 근거: p.46

---

35. 산림조사 항목 중 '지황' 조사 항목이 **아닌** 것은?

① 지종

② 방위

③ 경사도

④ 소밀도

정답: ④

해설:

- 지황: 지종·방위·경사도·표고·토성·토심·건습도·지위·지리·하층식생
- 소밀도는 **임황**

출제 근거: p.44

---

36. 임목수확 작업이 가능한 풍속 한계는?

① 초속 8m까지

② 초속 14m까지

③ 초속 20m까지

④ 초속 24m까지

정답: ②

해설: 초속 14m까지 가능, 24m 이상이면 천근성 수종 풍도목 발생

출제 근거: p.101

---

37. 겨울 수확작업의 장점이 **아닌** 것은?

① 해충과 균류 피해가 없다

② 수액 정지기간이라 양질의 목재를 수확한다

③ 일조시간이 길고 작업장 접근이 쉽다

④ 농한기라 인력 수급이 원활하다

정답: ③

해설:

- ③은 여름작업의 장점
- 겨울은 잔존 임분 영향도 적음

출제 근거: p.101

---

38. 가공본줄의 처짐 여유가 커서 가선집재에 가장 알맞은 경사형은?

① 凹형

② 凸형

③ 평탄형

④ 굴곡형

정답: ①

해설: 凹형은 가선집재 적합, 凸형은 시야 불량·중간지주 많아 불리

출제 근거: p.102

---

39. 기계톱 벌도에서 벌도맥(holding wood)의 적당한 두께는?

① 입목직경의 1/20

② 입목직경의 1/10

③ 입목직경의 1/4

④ 입목직경의 1/3

정답: ②

해설: 수구는 근주직경 1/4 이상(흉고 50cm 이상은 1/3), 경사 30~45°, 추구는 수구 높이 2/3, 벌도맥 1/10

출제 근거: p.106

---

40. 트랙터 집재작업에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 윈칭 거리는 최대 50m를 넘지 않게 한다

② 와이어로프는 보통 8~12mm를 쓴다

③ 30% 이내 경사가 능률과 안전에 유리하다

④ 하향집재를 원칙으로 한다

정답: ④

해설: 트랙터 집재는 **상향집재**가 원칙

출제 근거: p.109-110

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 각산정 표준지법(Bitterlich)에서 단면적계수(BAF) 2로 측정해 12본이 카운트되었다. ha당 흉고단면적은?

① 6㎡

② 12㎡

③ 24㎡

④ 48㎡

정답: ③

해설: ha당 단면적 = BAF × 카운트 본수 = 2 × 12 = 24㎡

출제 근거: 산림측정학

---

42. 수고를 측정하는 기구가 **아닌** 것은?

① 하가측고기

② 순토측고기

③ 아브네이 핸드레블

④ 윤척

정답: ④

해설: 윤척은 직경 측정 기구

출제 근거: 산림측정학

---

43. 흉고형수의 정의는?

① 수간재적 ÷ (흉고단면적 × 수고)

② 흉고직경 ÷ 수고

③ 수고 ÷ 흉고직경

④ 근원단면적 ÷ 흉고단면적

정답: ①

해설: 형수 = 수간재적 ÷ 원주(흉고단면적 × 수고)

출제 근거: 산림측정학

---

44. 임업의 경제적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 생산기간이 매우 길다

② 생산기간이 짧아 자본 회수가 빠르다

③ 육성임업과 채취임업이 함께 있다

④ 임목은 생산물이면서 동시에 생산수단이다

정답: ②

해설: 임업은 생산기간이 길어 자본 회수가 느림

출제 근거: 임업경영학

---

45. 파우스트만(Faustmann) 공식으로 구하는 것은?

① 토지기망가

② 임목비용가

③ 감가상각비

④ 손익분기점

정답: ①

해설: Faustmann식 = 토지(임지)기망가 → 최대 시점이 토지순수익 최대 벌기령

출제 근거: 임업경영학

---

46. 감가상각 정률법의 특징으로 옳은 것은?

① 매년 같은 금액을 상각한다

② 사용시간에 비례해 상각한다

③ 초기 상각액이 크고 해마다 줄어든다

④ 잔존가치를 고려하지 않는다

정답: ③

해설:

- 정률법은 미상각잔액에 일정률 → 초기 상각액 큼
- ①은 정액법, ②는 작업시간비례법

출제 근거: 모듈 p.29-30 · 회계

---

47. 윤척으로 흉고직경을 잴 때의 올바른 방법은?

① 지상 0.5m에서 한 방향만 잰다

② 지상 1.2m에서 서로 직각인 두 방향을 재어 평균한다

③ 지상 2m에서 최대 직경만 잰다

④ 수피를 벗기고 잰다

정답: ②

해설: 흉고 지상 1.2m(모듈 산림조사 기준), 직교 두 방향 평균

출제 근거: 모듈 p.52~ · 산림측정학

---

48. 통나무 재적식 중 중앙단면적과 길이를 곱하는 식은?

① Smalian식

② Huber식

③ Newton식

④ Pressler식

정답: ②

해설:

- Huber = 중앙단면적 × 길이
- Smalian = 양단면적 평균 × 길이

출제 근거: 산림측정학

---

49. 생장추(increment borer)의 주된 용도는?

① 수고 측정

② 수관폭 측정

③ 목편을 뽑아 연륜(나이테) 측정

④ 토양 경도 측정

정답: ③

해설:

- 목편 채취 → 연륜폭·연령 측정
- Schneider 생장률(수피 안쪽 1cm 연륜수)에 쓰임

출제 근거: 모듈 p.96 · 산림측정학

---

50. 지위지수(site index)의 정의는?

① 임분의 ha당 본수

② 임분의 평균 흉고직경

③ 토양의 pH

④ 기준임령에서 우세목의 평균 수고

정답: ④

해설:

- 지위지수 = 기준임령(예: 30년)에서 우세목 평균수고
- 모듈은 우세목 3~5본으로 지위 판정

출제 근거: 산림경영학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 서 있는 나무(입목)의 재적을 구할 때 수고의 기준을 흉고(1.2m)로 잡고 그 단면적과 원기둥의 비율로 계산하는 가장 실용적인 형수는?

① 흉고형수

② 절대형수

③ 정형수

④ 진정형수

정답: ①

해설: 흉고형수(Breast-height form factor)는 지상 1.2m 단면적을 기준으로 하여 실무에서 가장 널리 쓰임

출제 근거: 산림측정학

---

52. 벌채한 원목 줄기를 일정 구간(보통 1~2m)으로 잘라 각 단면의 연륜을 측정하여 나무의 일생 동안의 생장 과정을 정밀하게 복원하는 조사법은?

① 수간석해(Stem analysis)

② 표준목법

③ 매목조사

④ 지위지수법

정답: ①

해설: 수간석해(Stem analysis)는 벌채목의 원판을 채취하여 과거 5년, 10년 단위의 생장 궤적을 복원

출제 근거: 산림측정학

---

53. 흉고직경(D)과 최근 반경생장량(나이테 폭 n)을 측정하여 수목의 생장률(P)을 간편하게 추정하는 슈나이더(Schneider) 공식의 형태는?

① $P = K / (n \cdot D)$

② $P = (D / n) \times 100$

③ $P = (V - v) / (V + v)$

④ $P = K \cdot n \cdot D$

정답: ①

해설:

- 슈나이더 생장률 공식은 P = K / (n
- D) (여기서 K는 상수, n은 수피 안쪽 1cm당 나이테 수, D는 흉고직경)

출제 근거: 산림측정학

---

54. 훈데스하겐(Hundeshagen) 법정벌채량(Y) 산정 공식의 기본 가정으로 옳은 것은?

① 현실임분의 생장량은 항상 법정생장량보다 크다

② 현실축적에 대한 법정벌채량의 비율은 법정축적에 대한 법정생장량의 비율과 같다

③ 벌채량은 림목의 수고생장량에만 비례한다

④ 영급배치가 불균등할 때는 면적만을 기준으로 벌채한다

정답: ②

해설:

- 훈데스하겐 공식은 현실축적(V)과 법정축적(V_n)의 비가 현실벌채량(Y)과 법정벌채량(E)의 비와 같다는 가정 (Y = E
- V
- V_n)

출제 근거: 산림경영학

---

55. 산림의 토지(산지)에서 영구히 얻을 수 있는 순수익의 현재가치 합계를 계산하여 토지의 가치를 평가하는 파우스트만(Faustmann) 식의 명칭은?

① 토지비용가

② 토지기대가치

③ 임목기망가

④ 토지매매가

정답: ②

해설: Faustmann의 토지기대가치(Bu)는 영구 순수익의 현재가치 합계를 산출하는 고전적 산림평가 공식

출제 근거: 산림평가학

---

56. 다 자란 성숙림(벌기에 도달한 임목)의 경제적 가치를 평가할 때, 시장의 원목 판매가격에서 벌채비·집재비·운재비 및 기업자의 정상이윤을 공제하여 산정하는 평가법은?

① 글라저(Gläser) 공식

② 비용가법

③ 시장가역산법(원목매매가법)

④ 복리이자법

정답: ③

해설: 시장가역산법(원목매매가법)은 시장 원목가격에서 투입 비용과 적정 이윤을 역산하여 입목가격을 산정

출제 근거: 산림평가학

---

57. 임업기계(포워더, 굴착기 등)의 감가상각 시 실제 작업시간이나 가동 거리에 비례하여 상각비를 계상하는 방식은?

① 정액법

② 정률법

③ 비례법(작업시간비례법)

④ 연수합계법

정답: ③

해설: 비례법(작업시간비례법)은 장비의 실제 가동량이나 작업시간에 비례하여 감가상각비를 균등 배분

출제 근거: 임업기계학

---

58. 임업 경영에서 적용되는 임업이율의 일반적인 경제적 특성으로 옳은 것은?

① 일반 상업은행의 상업이율보다 대체로 낮다

② 단기 이율로서 변동성이 매우 크다

③ 인플레이션이 심할수록 실질이율이 급상승한다

④ 화폐이율보다 명목이율이 항상 낮다

정답: ①

해설: 임업이율은 장기성, 안전성, 현물생장 등의 특성으로 인해 일반 상업이율(3~5%)보다 낮은 2~3% 수준

출제 근거: 산림경제학

---

59. 우리나라 산림경영계획에서 수목의 수령을 10년 단위로 묶어 표기하는 영급(Age class) 중 'IV영급'에 해당하는 임령 범위는?

① 11~20년생

② 21~30년생

③ 31~40년생

④ 41~50년생

정답: ③

해설: 영급은 10년 단위: I(1~10), II(11~20), III(21~30), IV(31~40), V(41~50)

출제 근거: 산림자원조사지침

---

60. 산림경영계획을 수립하기 위해 산림을 구획할 때, 영구적인 경계(능선, 하천, 도로 등)를 기준으로 나누는 가장 큰 산림 구획 단위는?

① 소반

② 임반(Compartment)

③ 시업지

④ 표준지

정답: ②

해설: 산림 구획에서 가장 큰 단위는 임반(Compartment), 그 하부 세분화 단위는 소반(Sub-compartment)

출제 근거: 산림경영계획

---

61. 특정 수종의 지위(산림의 입지 생산력)를 판정하기 위해 기준 연령(보통 30년생)에서 우세목의 평균 수고를 나타낸 지표는?

① 수확표

② 지위지수(Site index)

③ 형수

④ 임목축적도

정답: ②

해설: 지위지수(Site index)는 기준임령(보통 30년생)에서 우세목의 수고로 해당 산지의 생산 잠재력을 판정

출제 근거: 산림측정학

---

62. 매목조사 시 직경 측정기구인 윤척(Caliper)의 사용 요령으로 옳지 **않은** 것은?

① 윤척의 고정각과 유동각은 항상 자의 눈금대와 직각을 유지해야 한다

② 타원형 나무는 최대 직경과 최소 직경을 각각 측정하여 평균한다

③ 경사지에서는 반드시 경사면 아래쪽에 서서 가슴높이를 잰다

④ 가슴높이 부위에 혹이나 가지가 있으면 그 바로 위나 아래를 잰다

정답: ③

해설: 경사지에서 흉고직경을 측정할 때는 반드시 경사 위쪽(Higher side)에 서서 1.2m 위치를 측정

출제 근거: 산림조사요령

---

63. 산림경영의 지속성(보속성)을 검토하기 위해 일정 기간 동안의 벌채량과 임분의 생장량을 비교하는 수확조정 기법 중, 전 임분의 면적을 벌기령 연수만큼 똑같이 나누어 매년 균등한 면적을 벌채하도록 계획하는 방법은?

① 면적평분법

② 재적평분법

③ 이용률법

④ 생장량법

정답: ①

해설: 면적평분법은 임분 면적을 윤벌기 연수로 나누어 매년 일정 면적을 윤번 벌채하는 가장 단순한 보속법

출제 근거: 산림경영계획

---

64. 산림탄소상쇄제도에서 산주나 사업자가 흡수한 온실가스 감축량을 인증받아 배출권 거래시장에서 거래할 수 있는 사업 유형은?

① 거래형 산림탄소상쇄사업

② 비거래형 산림탄소상쇄사업

③ 사회공헌형 사업

④ 단순녹색사업

정답: ①

해설: 탄소배출권 시장에서 현금 거래가 가능한 사업 유형은 거래형 산림탄소상쇄사업

출제 근거: 산림탄소상쇄제도

---

65. 임목수확 시 목재의 이용 목적 중 전신주, 비계목, 통나무집 건축용 등 특정 규격의 굵기와 형태에 도달했을 때 벌채하는 벌기령은?

① 재적벌기령

② 공예적 벌기령

③ 화폐수익최대 벌기령

④ 토지순수익최대 벌기령

정답: ②

해설: 특정한 공예적 목적(가공 규격)에 도달하는 시기를 기준으로 정한 벌기를 공예적 벌기령이라 함

출제 근거: 산림경영학

---

66. 광학적 원리를 이용하여 서 있는 나무의 높은 위치의 직경을 지상에서 원격으로 측정할 수 있는 측정 기구는?

① 휠러 오각주(Wheeler pentaprism)

② 윤척

③ 와이제 테이프

④ 하이트미터

정답: ①

해설: Wheeler pentaprism은 지상에서 서 있는 나무 상부 임의 위치의 줄기 직경을 측정하는 광학기구

출제 근거: 산림측정학

---

67. 산림조합법상 산림조합의 일반 조합원이 될 수 있는 자격 기준으로 옳은 것은?

① 주소지가 속한 구역에 3ha 이상의 산림을 소유한 자

② 주소지가 속한 구역에 0.1ha(1,000㎡) 이상의 산림을 소유하거나 1년 중 90일 이상 임업에 종사하는 자

③ 주소지가 속한 구역에 10ha 이상의 산림을 소유한 임업후계자

④ 산림기사 자격증을 취득하고 1년 이상 경과한 자

정답: ②

해설: 산림조합법상 조합원은 구역 내 산림 1,000㎡ 이상 소유자 또는 연간 90일 이상 임업 종사자

출제 근거: 산림조합법

---

68. 산림 자산의 회계처리 시 심은 지 얼마 되지 않아 지속적으로 육림비가 투입되는 어린나무 숲(유령림)의 임목은 재무상태표에 어떤 자산으로 분류하는가?

① 유동자산 (원자재)

② 비유동자산 (투자자산 또는 생물자산)

③ 당좌자산

④ 이연부채

정답: ②

해설: 유령림은 성숙하여 수익을 창출하기 전까지 장기 투자자산(생물자산)으로 회계 계상

출제 근거: 산림자산회계

---

69. 산림의 다원적 기능(공익기능) 중 숲이 빗물을 흡수·저장했다가 서서히 흘려보내 홍수와 가뭄을 완화하는 기능을 무엇이라 하는가?

① 녹색댐 기능(수원함양 기능)

② 대기정화 기능

③ 산림치유 기능

④ 생물다양성 보전 기능

정답: ①

해설: 산림의 녹색댐 기능은 빗물을 저장하여 유출량을 조절하고 수질을 정화하는 수자원 함양 기능

출제 근거: 산림공학

---

70. 림분의 밀도를 정량적으로 나타내는 지표 중 수관이 지표면을 덮고 있는 비율을 나타내는 것은?

① 입목도

② 수관울폐도(Crown closure)

③ 지위지수

④ 형수

정답: ②

해설: 임관(수관)이 하늘에서 보았을 때 지표면을 가리고 있는 비율을 수관울폐도(Crown closure)라 함

출제 근거: 산림측정학

---

71. 천연림이나 이령림(나이가 다른 숲)에서 지름이 작은 나무가 많고 굵은 나무로 갈수록 본수가 급격히 줄어드는 전형적인 직경분포 형태는?

① 정규분포(대칭 종모양)

② 역J자형(Negative exponential)

③ 직사각형 균등분포

④ 이항분포

정답: ②

해설: 천연림·택벌림은 치수(어린나무)가 가장 많고 대경목으로 갈수록 줄어드는 역J자형(지수 감소) 곡선을 나타냅니다.

출제 근거: 산림측정학

---

72. 산림조사 시 모집단의 변이(이질성)가 심할 때, 임상·임령·지위별로 산림을 몇 개의 동질적인 층(Strata)으로 나눈 후 각 층에서 표본점을 추출하는 정밀 표본조사법은?

① 단순임의추출법

② 계통적 추출법

③ 층화임의추출법(Stratified sampling)

④ 군집추출법

정답: ③

해설: 층화임의추출법은 산림을 동질적인 층으로 나누어 표본을 뽑으므로 표본오차가 가장 적고 정밀도가 높습니다.

출제 근거: 산림통계학

---

73. 산림 투자 사업의 경제성 분석 시 적용하는 할인율(Discount rate)이 상승할 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 순현재가치(NPV)가 감소하여 투자 타당성이 낮아진다.

② 순현재가치가 급격히 증가한다.

③ 내부수익률(IRR)이 0이 된다.

④ 임업 투자가 상업 금융보다 훨씬 유리해진다.

정답: ①

해설: 할인율(이자율)이 높아지면 미래에 수확할 목재 수익의 현재가치가 크게 깎이므로 NPV가 감소합니다.

출제 근거: 산림경제학

---

74. 림분의 총축적(V)과 윤벌기(u)를 알 때, 매년 수확할 수 있는 표준 연간 벌채량(E)을 구하는 맨텔(Mantel) 공식은?

① E = 2V / u

② E = V · u

③ E = V / (2u)

④ E = u / V

정답: ①

해설:

- 맨텔(Mantel) 공식: 법정축적 V = (E
- u)/2 이므로 연간 벌채량은 E = 2V
- u 가 됩니다.

출제 근거: 산림경영학 보속수확론

---

75. 온실가스 배출권 거래제 및 산림탄소상쇄사업에서 사업 구역 내의 활동으로 인해 구역 외부에서 온실가스 배출이 오히려 증가하는 현상을 뜻하는 용어는?

① 기준선(Baseline)

② 누출(Leakage)

③ 추가성(Additionality)

④ 영구성

정답: ②

해설: 산림을 보존하여 벌채를 억제했더니 다른 산림에서 벌채가 늘어나 탄소가 배출되는 역효과를 '누출(Leakage)'이라 합니다.

출제 근거: 탄소흡수원제도

---

76. 인가받은 산림경영계획을 의무적으로 변경 인가받아야 하는 중대한 사유에 해당하는 것은?

① 산림의 소유자가 변경되거나 시업 대상지 면적이 20% 이상 증감된 경우

② 단순 관리자 이름 오기 정정

③ 산림 내 야생화 군락지 발견

④ 날씨 변화로 작업 일정이 1주일 순연된 경우

정답: ①

해설: 산주 변경이나 경영 대상 면적이 20% 이상 대폭 변동될 때는 반드시 관할 지자체장의 변경 인가를 받아야 합니다.

출제 근거: 산림자원법

---

77. 수확한 목재를 가구, 건축물 등으로 장기 이용할 때 대기 중으로 탄소가 방출되지 않고 목재 내에 그대로 저장되는 효과를 뜻하는 국제 공식 용어는?

① HWP (Harvested Wood Products, 수확목제품) 탄소저장 효과

② CDM 사업

③ REDD+ 사업

④ 그린워싱

정답: ①

해설: 벌채된 나무를 버리지 않고 목조건축·가구로 오래 쓰면 탄소를 붙잡아두는 HWP 탄소고정 효과가 인정됩니다.

출제 근거: 기후변화협약 산림탄소

---

78. 산림 자산의 감정평가 기법 중 토지와 입목을 일괄하여 현금흐름할인법(DCF)으로 미래 기대 순수익을 현재가치로 환원하는 수익환원법의 한계점으로 옳은 것은?

① 과거 지출 비용을 정밀하게 반영하기 어렵고 미래 벌채 시점의 목재 가격 및 이자율 예측에 주관성이 개입된다.

② 수학적 계산이 전혀 불가능하다.

③ 다 자란 성숙림에만 쓸 수 있다.

④ 토지의 가치를 항상 0으로 계산한다.

정답: ①

해설: 수익환원법은 수십 년 뒤의 미래 목재 시장가격과 장기 이자율을 예측해야 하므로 주관적 가정이 개입될 위험이 있습니다.

출제 근거: 산림평가학

---

79. 산림조합이 산주와 계약을 체결하여 산림경영계획 작성부터 조림, 숲가꾸기, 벌채 및 목재 판매까지 전 과정을 도맡아 대행해 주는 임업 협동경영 제도는?

① 산림 대리경영 제도

② 공유림 위탁 매수제

③ 국유림 분수림 제도

④ 환지처분제도

정답: ①

해설: 산림조합의 핵심 사업 중 하나로 부재산주나 고령 산주를 대신해 산림을 전문 관리해 주는 것이 대리경영 제도입니다.

출제 근거: 산림조합법

---

80. 산림경영계획서 작성 시 지황(Land condition) 조사 항목에 포함되지 않는 것은?

① 지종 (산림의 지목)

② 방위, 경사도, 표고

③ 토성 및 토심

④ 입목의 흉고직경 및 수고

정답: ④

해설: 지황(地況)은 땅과 입지 환경(지형, 방위, 토양 등)을 뜻하며, 나무의 지름과 키는 '임황(林況)' 조사 항목입니다.

출제 근거: 산림자원조사지침

---

81. 산림조사 시 임분의 밀도를 나타내는 지표 중 입목본수도(Stocking percent)와 수관울폐도(Crown closure)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입목본수도는 단위면적당 입목재적만을 나타낸다.

② 수관울폐도는 하늘에서 내려다보았을 때 수관이 임지 지표면을 차폐하고 있는 면적 비율(%)이다.

③ 입목본수도와 수관울폐도는 항상 수치가 일치한다.

④ 수관울폐도가 100%이면 무조건 대경목 숲이다.

정답: ②

해설: 수관울폐도는 수관 투영면적이 임지 면적을 덮고 있는 비율(0~100%)이며, 입목본수도는 표준 수확표의 기준 본수 대비 현실 본수의 비율을 뜻합니다.

출제 근거: 산림측정학

---

82. 산림경영계획 수립을 위한 산림조사 중 토지의 자연적 입지 조건을 조사하는 지황(地況) 조사의 6대 기본 항목이 **아닌** 것은?

① 방위

② 경사도

③ 토성 및 토심

④ 흉고직경 및 수고

정답: ④

해설: 지황(地況) 조사는 산지 토지 자체의 조건(방위, 경사도, 해발고, 토성, 토심, 건습도 등)을 조사하는 것이며, 흉고직경, 수고, 임령 등은 임황(林況) 조사 항목입니다.

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙

---

83. 임목의 생장 단계에서 연년생장량(CAI, Current annual increment)과 총평균생장량(MAI, Mean annual increment)의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CAI가 최대가 되는 시점에서 MAI 곡선과 교차한다.

② CAI가 MAI보다 큰 기간에는 MAI 곡선이 상승한다.

③ CAI 곡선은 수목이 고사할 때까지 계속 상승한다.

④ MAI가 최대가 되는 시점 이전에 벌채해야 총생산재적이 최대가 된다.

정답: ②

해설: 한 해의 생장량(CAI)이 지금까지의 평균생장량(MAI)보다 크면 평균치는 계속 올라가며, CAI가 감소하여 MAI와 교차하는 지점에서 총평균생장량(MAI)이 최대치(재적수확 최대 벌기)에 도달합니다.

출제 근거: 산림경영학 생장론

---

84. 벌채목의 수간석해(Stem analysis) 과정에서 채취한 각 원판의 연륜을 분석할 때 측정하지 **않는** 것은?

① 각 영급(5년 또는 10년)별 반경 생장량

② 변재와 심재의 비율

③ 수고 성장 경과

④ 수관의 엽면적 지수

정답: ④

해설: 수간석해는 원판의 나이테를 통해 과거 직경, 수고, 재적의 경년 생장 궤적을 복원하는 측정법이며, 이미 벌채된 통나무 원판에서 엽면적 지수를 측정할 수는 없습니다.

출제 근거: 산림측정학

---

85. Reineke의 임분밀도지수(Stand Density Index, SDI) 공식에서 기준으로 삼는 평균 흉고직경(DBH) 기준 수치는?

① 10cm

② 20cm

③ 25cm (또는 10인치)

④ 50cm

정답: ③

해설: Reineke의 임분밀도지수(SDI)는 평균 흉고직경 25cm(미국 기준 10인치)일 때 단위면적(1ha)당 존재하는 입목 본수로 임분의 과밀도를 정량화한 지수입니다.

출제 근거: 산림경영학

---

86. 임업 기계장비(트랙터, 집재기 등)의 감가상각 시 내용연수가 만료된 시점에서의 폐기 매각 추정가치를 뜻하는 용어는?

① 잔존가치(Salvage value)

② 취득원가

③ 장부가액

④ 기회비용

정답: ①

해설: 잔존가치(Salvage value)는 내용연수가 다한 기계장비를 고철 등으로 매각하거나 처분할 때 회수할 수 있는 예상 잔여 가치로, 보통 취득원가의 5~10%로 설정합니다.

출제 근거: 임업경제학 감가상각론

---

87. 국립산림과학원 원목 규격 고시상 원목의 품등(1등급, 2등급, 3등급, 등외)을 결정하는 주된 외관 결점 요소가 **아닌** 것은?

① 옹이(생옹이 및 사옹이 크기)

② 굽음(곡률)

③ 썩음(부후)

④ 목재의 함수율

정답: ④

해설: 원목의 등급 판정은 외관상 결점인 옹이 지름, 굽음(곡률도), 갈라짐(할렬), 썩음, 벌레구멍 등을 기준으로 판정하며, 함수율은 원목의 품등 판정 요소가 아닙니다.

출제 근거: 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률

---

88. 산림 자산의 평가 방법 중 토지와 입목을 일괄하여 매년 발생하는 영구 순수익을 적정 할인율(자본환원율 r)로 나누어 현재가치를 구하는 부동산 평가 방식은?

① 원가법

② 수익환원법(Direct capitalization)

③ 시장비교법

④ 잔여법

정답: ②

해설:

- 수익환원법은 장래 기대되는 순수익(Net income, a)을 자본환원율(r)로 자본환원하여 산림 가치(P = a
- r)를 산출하는 방법입니다.

출제 근거: 산림평가학

---

89. 산림경영계획 수립 시 기본 구획 단위인 소반(Sub-compartment)을 구획하는 최소 면적 기준은?

① 0.01ha

② 0.1ha 이상

③ 1.0ha 이상

④ 5.0ha 이상

정답: ②

해설: 산림경영계획 작성 요령상 소반의 면적은 원칙적으로 0.1ha 이상으로 구획합니다.

출제 근거: 지속가능한 산림경영계획 수립 및 실행 규정

---

90. 이상적인 보속생산 숲인 법정림(Normal forest)의 4대 조건 중 풍해를 예방하고 벌채·운재를 원활하게 하기 위해 나이순으로 숲을 질서정연하게 배치하는 원칙은?

① 법정영급분배

② 법정임분배치

③ 법정생장량

④ 법정축적

정답: ②

해설: 법정임분배치는 벌채 시 인접한 유령림이 바람 피해(풍도)를 받지 않도록 주풍의 반대 방향에서 주풍 방향으로 노령림부터 유령림 순으로 질서 있게 배치하는 원칙입니다.

출제 근거: 산림경영학 법정림론

---

91. 산림경영계획서에 첨부되는 산림경영계획도의 표준 제작 축척은?

① 1:1,000

② 1:5,000 또는 1:25,000

③ 1:100,000

④ 1:500,000

정답: ②

해설: 산림경영계획도는 정밀 임소반 파악을 위해 1:5,000 축적의 임상도(또는 수치지형도)를 기본으로 하며, 광역 파악을 위해 1:25,000 축적이 병행 사용됩니다.

출제 근거: 산림경영계획 수립 기준

---

92. 현실임분의 벌채량을 결정하는 생장량법 공식 중 현실축적이 법정축적보다 부족할 때 벌채량을 생장량보다 적게 책정하여 축적을 축적시키는 수확조절 원리는?

① 보속수확론

② 카를(Karl) 식

③ 보겔(Baur) 식

④ 평형수확론

정답: ①

해설: 보속수확 원칙하에서 현실축적이 목표 법정축적에 미달할 때는 연간 벌채량을 연간 생장량 이하로 제한하여 부족한 축적을 연차적으로 증대시킵니다.

출제 근거: 산림경영학 수확조절론

---

93. 온실가스 인벤토리 보고서에서 산림의 입목 바이오매스 탄소저장량을 산정할 때 목재 재적(m³)을 건중량(ton)으로 변환하는 기본 계수는?

① 목재기본밀도(Wood basic density)

② 함수율

③ 조도계수

④ 형수

정답: ①

해설: 탄소 산정 공식: 입목재적(m³) × 목재기본밀도(ton/m³) × 바이오매스확장계수(BEF) × (1 + 뿌리함량비) × 탄소전환계수(0.5)로 계산됩니다.

출제 근거: 기후변화협약 산림탄소통계

---

94. 임가경제조사에서 임가의 연간 총소득 중 순수하게 영림 및 임산물 생산·채취 활동을 통해 얻은 소득을 가리키는 것은?

① 임업소득(Forestry income)

② 임업외소득

③ 이전소득

④ 비경상소득

정답: ①

해설: 임가소득 = 임업소득 + 임업외소득 + 이전소득 + 비경상소득으로 구성되며, 순수 임업 활동에서 벌어들인 총수입에서 임업경영비를 뺀 순액이 '임업소득'입니다.

출제 근거: 임업경제학

---

95. 산림경영지도원 제도의 운영 목적 및 법적 근거에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산림조합법 제31조에 근거하여 사유림 산주의 자율경영을 지도·지원하기 위해 배치된다.

② 국유림만을 전담하여 벌채를 감독하는 특수사법경찰관이다.

③ 산림청에만 배치되는 국가 일반직 공무원이다.

④ 목재 가공 공장의 품질만을 검사하는 기술직원이다.

정답: ①

해설: 산림경영지도원은 산림조합법 제31조에 따라 산림조합 및 산림조합중앙회에 배치되어, 영세한 사유림 산주들을 대상으로 산림경영계획 작성, 임업기술 지도, 조림·숲가꾸기 대리경영 등을 수행하는 공인 전문인력입니다.

출제 근거: 산림조합법 제31조

---

96. 상호 배타적인 두 개 이상의 산림 투자 사업 대안을 비교 평가할 때, 사업 규모의 차이로 인해 왜곡이 발생할 수 있는 내부수익률법(IRR)보다 이론적으로 가장 우수한 평가 기준은?

① 순현재가치법(NPV)

② 단순회수기간법

③ 투자이익률법

④ 매출액영업이익률

정답: ①

해설: 내부수익률법(IRR)은 재투자 수익률 가정이 비현실적이거나 복수의 할인율이 존재할 수 있는 반면, 순현재가치법(NPV)은 기업의 부(가치) 극대화 기준에 항상 일치하므로 가장 신뢰받는 의사결정 기준입니다.

출제 근거: 산림투자경제학

---

97. 산림이 제공하는 맑은 물 공급, 탄소 흡수, 산사태 방지 등 비시장 공익 기능을 유지·증진하기 위해 산주나 산림관리자에게 경제적 보상을 지급하는 제도는?

① 산림생태계서비스 지불제(PES, Payments for Ecosystem Services)

② 농어촌특별세

③ 탄소세

④ 산지전용부담금

정답: ①

해설: PES(생태계서비스 지불제)는 공익적 혜택을 생산하는 산주에게 사회가 직접 인센티브를 제공하여 산림 보존과 지속가능한 경영을 유도하는 현대 환경경제 정책 수단입니다.

출제 근거: 산림정책학

98. 동일한 토지에서 임목 생산과 농작물 재배, 또는 가축 방목을 복합적으로 결합하여 토지 생산성을 극대화하고 생태적 안정성을 높이는 토지이용 형태는?

① 혼농임업(Agroforestry)

② 단벌기 에너지림

③ 순환벌채림

④ 상업적 단일림

정답: ①

해설: 혼농임업(Agroforestry, 임농복합경영)은 수목과 농작물 또는 가축을 입체적으로 복합 경영하여 조기 소득을 창출하고 생물다양성을 보전하는 경영 방식입니다.

출제 근거: 임업경영학

---

99. 산림이 환경적·사회적·경제적 기준에 맞추어 지속가능하게 경영되고 있음을 제3자 독립 인증기관이 심사하여 부여하는 국제 산림인증의 양대 기구는?

① FSC 및 PEFC

② WTO 및 OECD

③ FAO 및 UNEP

④ ISO 및 KS

정답: ①

해설: 국제 산림인증의 대표적 기구는 산림관리협의회(FSC, Forest Stewardship Council)와 범유럽산림인증(PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification)입니다.

출제 근거: 산림경영학 산림인증론

---

100. 인가받은 산림경영계획에 따라 산림사업을 실행할 때 산주에게 부여되는 세제 혜택으로 옳지 **않은** 것은?

① 산림경영계획 인가 산림의 보전산지 내 임야에 대한 종합부동산세 별도합산 또는 분리과세 혜택

② 영업 목적의 산지전용 시 개발이익 환수금 전액 국고 무상 지원

③ 조림 후 일정 요건을 충족한 임목 벌채·양도 시 소득세 감면(소득세법)

④ 일정 규모 이하의 자경 산림 상속 시 산림 상속공제 혜택

정답: ②

해설: 산림경영계획을 수립하여 실행하는 산주에게는 재산세 분리과세, 입목 처분소득 감면, 상속세 공제 등의 세제 혜택이 주어지나, 일반 상업 개발 목적의 산지전용 시 개발이익을 무상 지원해주는 제도는 없습니다.

출제 근거: 산림세제 및 조세특례제한법